

Évaluation Python

A la fin de l'évaluation, déposer sur CELENE votre fichier Python au format .py. Il est possible de faire un fichier pour chaque exercice.

Exercice 1 : Tableau 2D et fonctions

- 1) Écrivez une fonction *generer_matrice(n, m)* qui retourne une matrice n x m remplie de nombres aléatoires entre 0 et 20.
- 2) Écrivez une fonction *compter_sup_10(matrice)* qui compte le nombre de valeurs supérieures ou égales à 10.
- 3) Écrivez une fonction *matrice_binaire(matrice)* qui retourne une matrice de la même taille remplie de 0 (si valeur < 10) et 1 (si valeur ≥ 10).
- 4) Affichez la matrice originale, le résultat du comptage, et la matrice binaire.
- 5) Ajoutez une fonction *transposee(matrice)* qui renvoie la transposée de la matrice, puis vérifiez que pour toute matrice carrée, la transposition deux fois revient à la matrice initiale.

Exercice 2 : Traitement de chaînes de caractères, dictionnaire et fichiers

Soit la chaîne suivante : "Paul 12;Élise 18;Pierre 15;Clara 20;Luc 8;Ana 14"

- 1) Découpez la chaîne pour obtenir un dictionnaire au format suivant : {'Paul': 12, 'Élise': 18, ..., 'Ana': 14}. (Utiliser *split()*)
- 2) Calculez et affichez la moyenne des âges à partir des valeurs du dictionnaire.
- 3) Affichez chaque entrée sous la forme : "Paul a 12 ans."
- 4) Trouvez et affichez la personne la plus jeune avec son âge.
- 5) Écrivez les résultats dans un fichier *resultats.txt* avec le format :
Paul : 12 ans
Élise : 18 ans
...
Moyenne : 14.5 ans

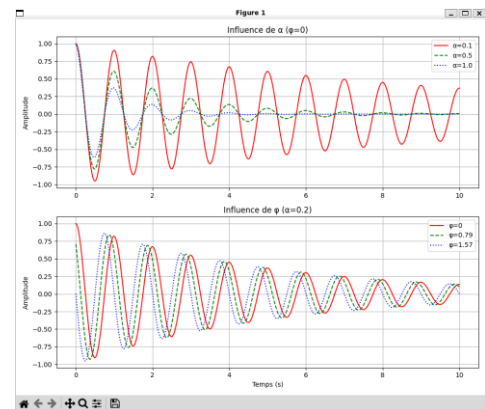
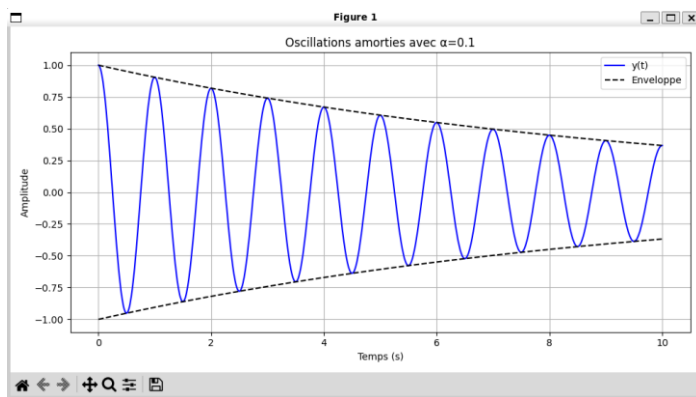
Exercice 3: Étude graphique d'un système oscillant amorti

On étudie le comportement d'un système oscillant amorti modélisé par la fonction suivante :

$$y(t) = A \cdot e^{-\alpha t} \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

- A est l'amplitude initiale,
 - α est le coefficient d'amortissement,
 - ω est la pulsation propre du système,
 - ϕ est la phase initiale.
- 1) Tracer la courbe $y(t)$ pour les valeurs suivantes :
 - $A=1$, $\alpha=0.1$, $\omega=2\pi$, $\phi=0$, $t \in [0, 10]$

- 2) Tracez en plus l'enveloppe supérieure et inférieure de l'amortissement, i.e. $x(t) = \pm Ae^{\alpha t}$, sur le même graphe, en style pointillé.
- 3) Étudier l'influence du coefficient d'amortissement :
 - Tracer sur une nouvelle figure et dans le même graphe $y(t)$ pour $\alpha=0.1$, $\alpha=0.5$ et $\alpha=1.0$.
 - Utiliser différentes couleurs et styles de lignes.
 - Ajouter titre, légendes, labels d'axes.
- 4) Utiliser *subplot* pour comparer visuellement :
 - Première figure : influence de α sur l'amplitude.
 - Deuxième figure : influence de ϕ (avec $\phi=0, \pi/4, \pi/2$) tout en fixant $\alpha=0.2$.



Exercice 4 : Manipulation d'image et interface graphique

On souhaite développer une interface graphique en Tkinter permettant d'afficher une image, de la convertir en niveaux de gris, d'afficher son histogramme.

Partie 1 : Création de l'interface:

- 1) Fenêtre principale :

Créez une fenêtre Tkinter avec les éléments suivants :

 - Un bouton "**Charger l'image**" : pour ouvrir et afficher l'image "Circuit.png" (disponible sur CELENE).
 - Un bouton "**Niveaux de gris**" : pour convertir l'image affichée en noir et blanc.
 - Un bouton "**Afficher Histogramme**" : pour générer et afficher l'histogramme de l'image en niveaux de gris.
 - Un bouton "**Quitter**" : pour fermer l'application.
- 2) Zone d'affichage :
 - Ajoutez un canevas pour afficher l'image et les résultats des transformations.

Partie 2 : Fonctionnalités d'effets

- 1) Chargement de l'image :
 - Utilisez `Image.open()` pour lire "Circuit.png".
 - Convertissez-la en format compatible Tkinter avec `ImageTk.PhotoImage()`.

- Affichez l'image dans le canevas. Utiliser la fonction `create_image(xc, yc, image=tk_image)`
- 2) Conversion en niveaux de gris :
- Appliquez la méthode `Image.convert("L")` pour transformer l'image en noir et blanc.
 - Affichez le résultat dans le canevas.
- 3) Affichage de l'histogramme :
- Calculez et tracez l'histogramme de l'image en niveaux de gris.
 - Pour afficher le graphique, vous pouvez utiliser `matplotlib` afin de le présenter indépendamment de la fenêtre principale

Indications :

- Utilisez `from PIL import Image, ImageTk` pour les transformations.

